中南大学 2001-2002 学年第二学期《生物化学》考试试卷 (A)

科目：生物化学
专业：生物工程
课程性质：学位课程
考试方式：闭卷
考试时间：120 分钟

学生姓名_____，　　学生学号_____　　成绩_____

一、是非题 （1 分/题，共 20 分）

1. 由于 RNA 不是双链，因此所有的 RNA 分子中都没有双螺旋结构。 （　　）
2. 核糖与脱氧核糖的差别是糖环的 2'位有无羟基。 （　　）
3. 作为氢的载体，NAD^+ 可以接受两个氢质子和两个电子。 （　　）
4. 所有的糖都能用通式 $(CH_2O)n$ 来表示。 （　　）
5. 自然界中的单糖多为 D-型，但氨基酸多为 L-型。 （　　）
6. 新配制的葡萄糖水溶液其比旋光度会随时间发生改变。 （　　）
7. 脂酰甘油是甘油和脂肪酸的缩合形成的酯。 （　　）
8. 生物膜与球蛋白类似，疏水基团在内极性基团在外。 （　　）
9. 跨膜蛋白与膜脂在膜内结合部分的氨基酸残基一般是疏水性的。 （　　）
10. 脂肪酸的合成是脂肪酸 beta-氧化的逆转。 （　　）
11. CTP 参加磷脂生物合成，UTP 参加糖原生物合成，GTP 参加蛋白质生物合成。（　　）
12. 在脂肪酸的合成过程中，脂酰基的载体是 ACP 而不是 CoA。 （　　）
13. 只有偶数碳原子脂肪酸的氧化分解产生乙酰 CoA。 （　　）
14. 当[S] >> Km 时，酶促反应速度与酶浓度成反比。 （　　）
15. 辅酶的辅基都是与酶蛋白结合紧密的小分子物质。 （　　）
16. 所有核酸复制过程中，新链的延长方向是 5'到 3'，而且必须遵循碱基配对原则。（　　）
17. 原核细胞的 DNA 复制只有一个复制起始点，而真核细胞的 DNA 复制有许多个复制起始点。 （　　）
18. 所有生物体的 DNA 分子都是双链结构。 （　　）
19. 蛋白质生物合成需要三种主要的多聚合核苷酸 tRNA、mRNA 和 rRNA 的参与。（　　）
20. 每个 tRNA 上的反密码子只能识别一个密码子。 （　　）

二、选择题 （1 分/题，共 20 分）

1. 原核生物不包括下列哪种生物体 （　　）
   A 古细菌　　B 真细菌　　C 蓝细菌　　D 真菌
2. 直链淀粉的构象是 （　　）
   A 带状　　B 螺旋状　　C 环状　　D 折叠状
3. 变旋现象是哪种基团的碳原子引起的 （　　）
   A 异头碳　　B 羰基碳　　C 酮基碳　　D 醛基碳

4. 环状结构的己醛糖的异构体数目是 （ ）
A 4 个 B 3 个 C 32 个 D 16 个
5. 脱氧核糖含量的测定采用 （ ）
A 地衣酚法 B 二苯胺法 C 福林（Folin）酚法 D 硫酸-酚法
6. 下列哪种物质是 18 碳三烯酸 （ ）
A 油酸 B 亚麻油酸 C 硬脂酸 D 亚油酸
7. 离子载体的作用是 （ ）
A 破坏细胞膜的结构导致细胞死亡
B 增加细胞膜对某种离子的透性
C 阻止基因表达
D 促使膜脂与膜蛋白分离
8. 下列具有协同效应的蛋白质是 （ ）
A 肌红蛋白 B 血红蛋白 C 丝心蛋白 D 弹性蛋白
9. 下列哪种物质装成的柱是阳离子交换柱 （ ）
A DEAE-cellulose (二乙基胺乙基-纤维素)
B QAE-sephadex （季胺乙基-纤维素）
C CM-cellulose (羧甲基-纤维素)
D PAB-cellulose (对氨基苯甲基-纤维素)
10. 在 pH6~7 之间质子化程度最大的氨基酸是 （ ）
A 甘氨酸 B 谷氨酸 C 组氨酸 D 苯丙氨酸
11. 协同效应的结构基础是 （ ）
A 蛋白质分子的解聚 B 别构作用
C 蛋白质降解 D 蛋白质与非蛋白物质结合
12. 别构酶的反应速度与底物浓度的关系曲线是 （ ）
A 双倒数曲线 B S 曲线 C U 形曲线 D 直线
13. 米氏常数（Km）是 （ ）
A 在酶促反应中随酶浓度的增加而增大
B 在酶促反应中随底物浓度的增加而增大
C 在酶促反应中随酶浓度的增加而减小
D 酶的特征常数，与酶和底物的浓度无关
14. 胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶 （ ）
A 在结构上有很大的同源性，有相同的催化机制
B 都是外切酶 C 都含有金属离子 D 专一性相同
15. 下列哪一种酶对于碱性氨基酸羧基参与形成的肽键具有最强的专一性。 （ ）
A 羧肽酶 A B 胃蛋白酶 C 弹性蛋白酶 D 胰蛋白酶
16. DNA 分子中碱基与脱氧核糖形成的共价键为 （ ）
A 碱基与脱氧核糖 1 位碳（C-1’）之间的糖苷键。
B 磷酸与脱氧核糖 2 位碳上的羟基（2’-OH）之间的酯键。
C 碱基与脱氧核糖 2 位碳（C-2’）之间的糖苷键。
D 磷酸与脱氧核糖 1 位碳上的羟基 （1’-OH ）之间的酯键。
17. 分离出某病毒核酸的碱基组成为：A=27%，G=30%, C=22%, T=21%, 该病毒应为（ ）
A 单链 DNA B 双链 DNA C 单链 RNA D 双链 RNA
18. 辅酶 FAD 可以吸收的质子和电子数分别为 （ ）

A 2，2　　B 2，1　　C 1，2　　D 1，1

19. 在饥饿状态下血液或组织中，含量不会提高的物质是 （　　）

A 葡萄糖　　B 肾上腺素　　C 胰高血糖素　　D 酮体

20. 血红素和叶绿素分子中的金属离子分别是 （　　）

A 铁，镁　　B 铁，钙　　C 铜，铁　　D 镁，锌

三、填空题 （0.5 分/空，共 20 分）

1. 20 种氨基酸中_____是亚氨基酸，它可改变 alpha-螺旋方向。
2. 在糖蛋白分子中，糖基或寡糖基可与蛋白质的_____和_____残基侧链以 O-型糖苷键相连，或与_____残基侧链以 N-型糖苷键相连。
3. 用紫外光吸收法测定蛋白质含量的依据是所有的蛋白质分子中都含有_____，_____和_____三种氨基酸。
4. 测定肽段常用的方法是 Edman 化学降解法，Edman 试剂是_____。
5. 下列过程发生在真核生物细胞的哪一部分？

A 糖酵解在_____　　B 糖异生作用_____

C 脂肪酸 beta-氧化在_____　　D 软脂酸的合成在_____

E 光合作用在_____　　F 氧化磷酸化在_____

G DNA 合成在_____　　H rRNA 合成在_____

I 蛋白质合成在_____　　J TCA 循环在_____

6. 五元糖循环中关键反应为：

glucose-6-phosphate + $2NADP^+$ + H_2O → _____ + _____ + $2H^+$ + CO_2

7. 糖酵解产生____个净 ATP。
8. 糖原磷酸化(降解)生成葡萄糖__-磷酸，而葡萄糖磷酸化（降解）生成葡萄糖__-磷酸
9. ATP 和柠檬酸对糖降解起_____作用，而 AMP 起_____作用。
10. 偶数脂肪酸 beta-氧化的终产物是_____-CoA，奇数脂肪酸 beta-氧化的终产物是丙酰-CoA 和_____。
11. D-葡萄糖的两种异头体为 alpha-D-glucopyranose 和_____
12. D-葡萄糖和 D-半乳糖互为_____异构体，D-甘油醛和 L-甘油醛互为_____异构体。
13. TCA 循环又称为_____循环和_____循环。
14. 糖异生作用中，从丙酮酸生成草酰乙酸需要丙酮酸羧化酶的作用。该酶仅存在于_____中。
15. 脂肪酸 beta-氧化的第一步反应是酰基-CoA 脱氢，该反应的载氢体(辅酶)是_____。
16. 核苷酸是由_____, _____和磷酸基连接而成。
17. 从 *E. Coli* 中分离的 DNA 样品内含有 20%的腺嘌呤（A），那么 T=_____%, G+C=_____%。
18. 当每个肽键形成终了时增长的肽链以肽酰-tRNA 的形式留在核糖体的_____位。
19. 光合磷酸化的最初能量来源于_____。

四、翻译下列名词或术语 （1 分/题，共 20 分）

1. Protein sequencing and amino acid composition analysis_____

2. Recombinant DNA technology and genetic code_____
3. Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)_____
4. Enzyme kinetics and inhibition_____
5. Polyclonal and monoclonal antibodies_____
6. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)_____
7. Immunofluorescence light microscopy_____
8. 脂双层_____， 脂肪酸链_____
9. 抗原_____，受体_____
10. 第二信使_____；信号传输_____
11. Exocytosis_____，胞吞作用_____
12. Endoplasmic reticulum_____, plasma membrane_____
13. Mitochondrion_____; chloroplast_____
14. Oligosaccharide_____; monosaccharide_____
15. DNA replication_____; gene expression_____
16. Genomic DNA libraries_____; complementary DNA_____
17. Bacterial chromosome_____; retroviruse_____
18. Acquired immune deficiency syndrome (AIDS)_____
19. Polymerase chain reaction (PCR)_____; primer annealing_____
20. Glycolysis_____; gluconeogenesis_____

五、问答与计算 （5 分/题，共 20 分）

1．简述草酰乙酸主要出现在哪些代谢途径中。
2．简述糖异生作用为什么不是糖酵解作用的逆转过程。
3．在呼吸链的一系列氧化还原反应中，NADH 脱氢酶复合物含铁硫蛋白，辅基为 FMN，请指出下列反应中哪些是电子供体，哪些是电子受体，哪些是氧化剂，哪些是还原剂？

（1） $NADH + H^+ + E\text{-}FMN \rightarrow NAD^+ + E\text{-}FMNH_2$

（2） $E\text{-}FMNH_2 + 2Fe^{3+} \rightarrow E\text{-}FMN + 2Fe^{2+} + 2H^+$

（3） $2Fe^{2+} + 2H^+ + Q \rightarrow 2Fe^{3+} + QH_2$

4．计算 1 次脂肪酸 beta-氧化降解循环所产生的 ATP 数目。（已知 1 次 beta-氧化循环产生 1 摩尔 $FADH_2$、1 摩尔 NADH 和 1 摩尔 acetyl-CoA）。

.

中南大学 2001－2002 学年第二学期《生物化学》考试试卷

参考答案

科目：生物化学　　专业：生物工程
课程性质：必修课　　考试方式：闭卷
考试时间：120 分钟

一、是非题（1 分/题，共 20 分）
1F　2T　3F　4F　5T　6T　7T　8T　9T　10F　11T　12T　13F　14F　15T　16T　17T　18F　19T　20F

二、选择题（1 分/题，共 20 分）
1D　2B　3A　4C　5A　6B　7B　8B　9C　10C　11B　12B　13D　14A　15D　16A　17A　18A　19A　20A

三、填空题（0.5 分/题，共 20 分）
1：脯氨酸　　2：丝氨酸和苏氨酸　天冬酰胺
3：色氨酸　酪氨酸　苯丙氨酸　　4：苯异硫氰酸（PIPC）
5：细胞质；细胞质；线粒体；细胞质；叶绿体；线粒体；细胞核；核仁；核糖体；线粒体；
6：ribulose- 5 -phosphate＋2NADPH;　　7：2；
8：1-；6-；　　9：抑制；促进
10：乙酰；乙酰-CoA　　11：ß－D-glucopyranose
12：差向，镜像异构　　13：三羧酸循环　柠檬酸循环
14：线粒体　　15：FAD
16：碱基，戊糖　　17：20；60
18：P 位点　　19：光能

四翻译下列名词或术语（1 分/题，共 20 分）
1：蛋白质测序和氨基酸组成分析　　2：重组 DNA 技术和遗传密码
3：十二烷基磺酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS－凝胶电泳）　4：酶动力学及抑制
5：多克隆和单克隆抗体　　6：酶联免疫吸附分析
7：免疫荧光显微镜　　8：lipid bilayer;　fatty acid chain
9：antigen　，　receptor　　10：　second messenger; signal transduction
11：胞吐作用，endocytosis　　12：内质网；质膜
13：线粒体；叶绿体　　14：寡糖；单醣
15：DNA 修复；基因表达　　16：基因文库；互补 DNA
17：细菌染色质；逆转录病毒　　18：艾滋病，获得性免疫缺损综合症
19：聚合酶链式反应；引物退火　　20：糖酵解；糖异生

五：问答与计算（5 分/题，共 20 分）
略